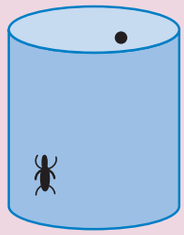
உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைந்த தளத்தின் மேற்பரப்பை வெட்டிச் செவ்வக வடிவில் தட்டையாக்குவதன் மூலம் கீழே கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் எறும்பு செல்லும் பாதையை எளிதாகத் தீர்மானிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.21 10 செமீ உயரம் மற்றும் 24 செமீ வட்டச் சுற்றளவு கொண்ட உள்ளீடற்ற உருளை வடிவ கலனின் அடிப்பாகத்திலிருந்து வெளிப்புறமாக 4 செமீ உயரத்தில் ஒரு எறும்பு உள்ளது. அதற்கு நேர் எதிர்ப்புறம் மேல் பகுதியிலிருந்து 3செமீ கீழே கலனின் உட்புறமாகத் தேன் துளி ஒன்று உள்ளது எனில்,

(i) எறும்பு தேன் துளியை அடைய நகர்ந்து செல்லும் மிகக் குறைந்த தொலைவு எவ்வளவு?

(ii) எறும்பு செல்லும் பாதையின் சமன்பாடு என்ன?

(iii) எறும்பு உருளைக்குள் எந்த இடத்தில் நுழைகிறது?

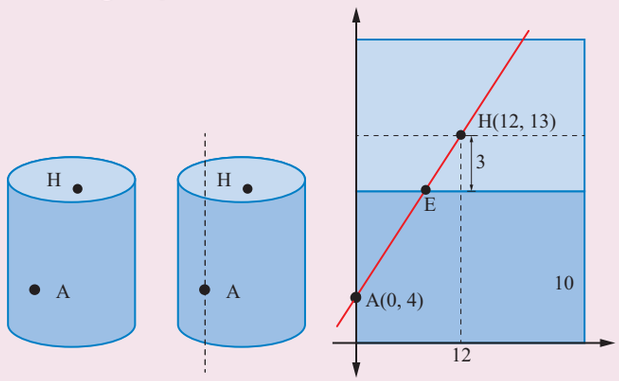


படம் 6.31

தீர்வு

உள்ளீடற்ற உருளையை வெட்டிச் செவ்வக வடிவில் தட்டையாக்கப்பட்டு மேலும் ஒரு பிரதிபலிப்பு செய்யும்போது எறும்பு செல்லும் பாதையை எளிதாக காண முடியும். படத்தில் கண்டவாறு, உருளையின் அடிப்பக்கத்தை x -அச்சாகவும், எறும்பு உள்ள தொடக்கப்புள்ளி A வழியே செல்லும் குத்துக்கோட்டை y -அச்சாகவும் கொள்க. இங்கு H என்பது தேன்துளி இருக்கும் இடம் ஆகும். E என்பது எறும்பு உருளையின் உள்ளே நுழையும் தொடக்க இடம். கொடுக்கப்பட்ட கணக்கின்படி,

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $H(x_2, y_2)$ முறையே $(0, 4)$ மற்றும் $(12, 13)$ என்க.



படம் 6.32

(i) A -க்கும், H -க்கும் இடைப்பட்ட மீச்சிறு தொலைவு

$$AH = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$$

எறும்பானது தேன் துளியைச் சென்றடைய எடுத்துக் கொள்ளும் மீச்சிறு தூரம் 15 செமீ ஆகும்.

(ii) AH பாதையின் சமன்பாடு,

$$\frac{y-4}{13-4} = \frac{x-0}{12-0}$$

$$\Rightarrow \quad y = 0.75x + 4 \qquad (6.19)$$

(iii) நுழைவுப் புள்ளி E -ல் $y = 10 \Rightarrow x = 8$

$\Rightarrow$ E = $(8, 10)$ ஆகும்.

குறிப்பு: ஆதிப்புள்ளியை வெவ்வேறு இடங்களில் அமைப்பதால் வெவ்வேறு சமன்பாடுகளை உருவாக்க முடியும். ஆனால், பாதை மற்றும் தொலைவு ஒன்றாக இருக்கும்.